PROJET TUTORÉ N°3 · LICENCE BIM-CVC · LYCÉE RASPAIL – CNAM

# EHPAD La Bassée – Point d'avancement

17 octobre 2026 · Allan · Mouhamed · Yann · Noah

## En un coup d'œil

| Sujet | État | En une ligne |
|---|---|---|
| **Familles CVC** | FAIT | 21 familles Revit faites (CTA, PAC, chaudières, ballons, socles…) |
| **Implantation des équipements** | FAIT | 5 CTA en toiture sur socles, chaufferie et local PAC, rideau d'air |
| **Réseaux de ventilation** | FAIT | Calculés (Excel) puis tracés dans Revit : 94 gaines, 637 m |
| **Nomenclature Revit** | FAIT | « CVC - Nomenclature des équipements » + Excel complet |
| **Détection de conflits** | EN COURS | 226 contacts trouvés : 42 vrais problèmes à corriger |
| **Questions aux profs** | EN COURS | 5 questions posées sur le forum du site |
| **Maquette CVC sur ACC** | BLOQUÉ | Toujours la licence Cloud Worksharing |
| **Bilan thermique** | À FAIRE | ClimaBIM : accès à demander |

## 01 Familles CVC

- **21 familles** faites pour Revit 2026 : CTA VIM, PAC géothermiques, chaudières, ballons, échangeur, adoucisseur, vases d'expansion, circulateurs, rideau d'air, socles
- **Chaque famille a :** ses raccords (air, eau, condensats), ses matériaux, la marque et le modèle du CCTP
- **Sur le site :** onglet Familles avec une vue 3D de chaque famille, et un onglet pour ajouter les familles trouvées sur internet

## 02 Implantation des équipements

| Équipement | Où | Pourquoi |
|---|---|---|
| **CTA 1 à 5** | Toiture terrasse (NT1) | Au-dessus de la zone qu'elles servent ; hors panneaux solaires et édicules |
| **Socles CTA** | Sous chaque CTA | CCTP § 3.14.1 : pré-socle 5 cm + plots + massif 15 cm |
| **2 chaudières, ballons, échangeur ECS…** | Chaufferie RDC | Local prévu par l'architecte, schéma CVC-S-1 |
| **2 PAC géothermiques** | Local PAC RDC | Sur socles 10 cm + résilient |
| **Rideau d'air** | Au-dessus de la porte du sas d'entrée | CCTP § 4.9.1 ; encastré dans le faux plafond |

- **Sur le site :** onglet Implantation (où, pourquoi, sources) et les équipements cliquables dans la 3D du bâtiment

## 03 Réseaux de ventilation

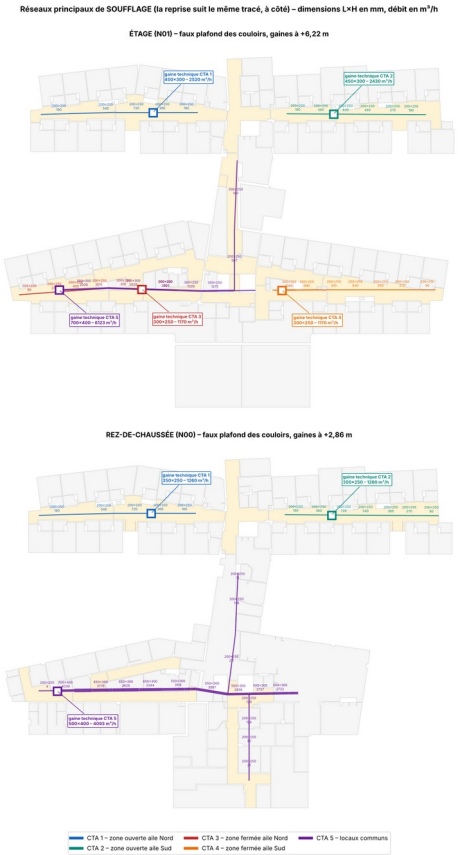
On a dimensionné puis tracé les réseaux principaux de soufflage et de reprise des 5 CTA (gaines rigides en tôle galvanisée, pas de flexible).

**Méthode**

- **Débits :** ceux de notre Excel des débits par local (CCTP + RSDT)
- **Tracé :** une gaine technique sous chaque CTA, puis les couloirs dans le plénum (60 cm au-dessus du faux plafond)
- **Section :** vitesse maxi du CCTP § 2.2.5 selon le débit, hauteur 250 à 400 mm pour tenir dans le plénum
- **Pertes de charge :** Swamee-Jain + 50 % pour les raccords, sur le circuit le plus long

| CTA | Débit CCTP | Débit calculé | Gaine départ | Vitesse | Pertes | Gaines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CTA 1** | 2 520 m³/h | 2 520 m³/h | 450 × 300 | 5,2 m/s | 20 Pa | 115 m |
| **CTA 2** | 2 330 m³/h | 2 430 m³/h | 450 × 300 | 5,0 m/s | 19 Pa | 109 m |
| **CTA 3** | 1 170 m³/h | 1 170 m³/h | 300 × 250 | 4,3 m/s | 23 Pa | 66 m |
| **CTA 4** | 1 170 m³/h | 1 170 m³/h | 300 × 250 | 4,3 m/s | 26 Pa | 60 m |
| **CTA 5** | 8 800 m³/h | 6 123 m³/h | 700 × 400 | 6,1 m/s | 49 Pa | 286 m |

- **Toutes les gaines** respectent la vitesse maxi du CCTP
- **CTA 5 :** nos débits donnent moins que les 8 800 m³/h du CCTP. Si on garde 8 800, les sections augmentent d'environ 40 %
- **Dans Revit :** 94 gaines et 58 raccords (soufflage en bleu, reprise en orange) ; 637 m de gaines, 695 m² de tôle
- **Sur le site :** calque « Gaines de ventilation » dans la 3D, chaque gaine est cliquable (débit, section, vitesse)




*Tracé des réseaux de soufflage (étage et RDC) avec les sections*

## 04 Contrôle de la maquette

### Nomenclature des équipements

- **Dans Revit :** nomenclature « CVC - Nomenclature des équipements » (20 équipements, sans les socles)
- **Dans l'Excel :** même liste avec les caractéristiques CCTP, la source, le local, les raccords, le socle et ce qui reste à vérifier, plus les quantités de gaines

### Détection de conflits (gaines contre archi et structure)

| Type | Nombre | État | Ce qu'on fait |
|---|---|---|---|
| **Gaine verticale dans un mur** | 3 | BLOQUÉ | Déplacer la gaine technique (CTA 3 et CTA 5) |
| **Gaine contre poutre retombante** | 19 | BLOQUÉ | Contourner, ou réservation à valider par la structure |
| **Gaine contre dalle** | 6 | BLOQUÉ | Dévoyer l'antenne de la CTA 5 au RDC |
| **Gaine contre poutre (quelques cm)** | 14 | EN COURS | Descendre les gaines d'environ 10 cm |
| **Trémies des gaines verticales** | 24 | FAIT | Normal : trémies à réserver |
| **Traversées de voiles béton** | 54 | FAIT | Normal : réservations à demander |
| **Traversées de cloisons** | 106 | FAIT | Normal : percements + calfeutrements |

- **Rideau d'air :** il touchait le faux plafond du sas. On l'a encastré (réservation + trappe à demander)
- **Gaines entre elles :** 47 contacts, surtout aux pieds des gaines techniques (raccords à finir) et là où soufflage et reprise se croisent

## 05 Questions posées aux profs

| N° | Question (forum du site) |
|---|---|
| 1 | Rideau d'air : quelle taille de porte est la bonne (CCTP 1,80 × 2,00 m, plan 2,90 × 2,30 m) ? |
| 2 | Chaudières : socle béton ou fixation murale ? |
| 3 | Il nous manque les plans de toiture CVC 03 et DSF 03 |
| 4 | 2 PAC dans le local PAC de 5,2 m² : ça suffit ? |
| 5 | Nos emplacements de CTA en toiture vous conviennent ? |

## 06 Ce qui bloque

| Problème | État | Pourquoi | Ce qu'on fait |
|---|---|---|---|
| **Maquette CVC sur ACC** | BLOQUÉ | Pas de licence Cloud Worksharing | En attente de M. Duport |
| **Bilan thermique** | BLOQUÉ | Pas d'accès à ClimaBIM | Accès à demander |
| **Plans de toiture** | EN COURS | CVC 03 et DSF 03 absents du DCE | Question posée |

## 07 La suite

| N° | Action | Dépend de |
|---|---|---|
| 1 | Corriger les 42 conflits (gaines techniques, poutres, dalle) | — |
| 2 | Finir les raccords aux pieds des gaines techniques | — |
| 3 | Liste des réservations et trémies pour le lot GO | Conflits corrigés |
| 4 | Bouches de soufflage et de reprise dans les chambres et locaux | — |
| 5 | Débit CTA 5 : garder 8 800 m³/h ou nos débits ? | Réponse des profs |
| 6 | Bilan thermique avec ClimaBIM | Accès ClimaBIM |

## 08 Fichiers créés

| Fichier | Où | Contenu |
|---|---|---|
| **EXE_RSP_CVC_MNT_v2.rvt** | Maquette Revit | Équipements, gaines, nomenclature |
| **EHPAD_Dimensionnement_Gaines.xlsx** | Site · Documents | Calcul des gaines tronçon par tronçon |
| **EHPAD_Nomenclature_Equipements_Conflits.xlsx** | Site · Documents | Équipements, quantités de gaines, conflits |
| **reseaux.png** | Site · Documents | Plan des réseaux de soufflage |
| **21 familles .rfa** | OneDrive · ephad/Familles | Familles CVC |